# AG3 - Actividad Guiada 3

Nombre: Javier Lluesma Juan
Link: https://colab.research.google.com/drive/1sKYRdiyux70xAD5KQCvHN4X50RFWOwow#scrollTo=X-VlQjuJMWAT
Github: https://github.com/xxxxx/AlgoritmosOptimizacion

# Actividad Guiada 3 de Algoritmos de Optimizacion

Nombre: Javier Lluesma Juan

https://colab.research.google.com/drive/1kp1edz07-wEglxT0QgsJPKCdnaEyK64p#scrollTo=GG2D6vLdYwwy

https://github.com/jalljua1978/algoritmos_optimizacion_VIU/blob/main/AG3_JAVIER_LLUESMA_JUAN_Algoritmos_de_Optimizaci%C3%B3n_(B%C3%BAsqueda_aleatoria%2C_B%C3%BAsqueda_local%2C_Simulated_Annealing).ipynb

1. Elemento de lista
2. Elemento de lista

## Carga de librerias

Haz doble clic (o pulsa Intro) para editar

```
!pip install requests
!pip install tabulate>=0.9 networkx>=3.0
!pip install tsplib95 --no-deps
!pip install deprecated
```

```
Requirement already satisfied: requests in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (2.32.4)
Requirement already satisfied: charset_normalizer<4,>=2 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from requests) (3.4.7)
Requirement already satisfied: idna<4,>=2.5 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from requests) (3.11)
Requirement already satisfied: urllib3<3,>=1.21.1 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from requests) (2.5.0)
Requirement already satisfied: certifi>=2017.4.17 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from requests) (2026.2.25)
Requirement already satisfied: tsplib95 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (0.7.1)
Requirement already satisfied: deprecated in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (1.3.1)
Requirement already satisfied: wrapt<3,>=1.10 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from deprecated) (2.1.2)
```

```
!pip install deprecated
```

```
Requirement already satisfied: deprecated in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (1.3.1)
Requirement already satisfied: wrapt<3,>=1.10 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from deprecated) (2.1.2)
```

## Carga de los datos del problema

```
import urllib.request #Hacer llamadas http a paginas de la red
import tsplib95       #Modulo para las instancias del problema del TSP
import math           #Modulo de funciones matematicas. Se usa para exp
import random         #Para generar valores aleatorios


#Descargamos el fichero de datos(Matriz de distancias)
file = "swiss42.tsp" ;
#urllib.request.urlretrieve("https://raw.githubusercontent.com/mastqe/tsplib/refs/heads/master/swiss42.tsp", file + '.gz')
urllib.request.urlretrieve("https://raw.githubusercontent.com/mastqe/tsplib/refs/heads/master/swiss42.tsp", file  )
#!gzip -d swiss42.tsp.gz     #Descomprimir el fichero de datos

#Coordendas 51-city problem (Christofides/Eilon)
#file = "eil51.tsp" ; urllib.request.urlretrieve("http://comopt.ifi.uni-heidelberg.de/software/TSPLIB95/tsp/eil51.tsp.gz",

#Coordenadas - 48 capitals of the US (Padberg/Rinaldi)
#file = "att48.tsp" ; urllib.request.urlretrieve("http://comopt.ifi.uni-heidelberg.de/software/TSPLIB95/tsp/att48.tsp.gz",


#http://comopt.ifi.uni-heidelberg.de/software/TSPLIB95
#Documentacion :
  # http://comopt.ifi.uni-heidelberg.de/software/TSPLIB95/tsp95.pdf
  # https://tsplib95.readthedocs.io/en/stable/pages/usage.html
  # https://tsplib95.readthedocs.io/en/v0.6.1/modules.html
  # https://pypi.org/project/tsplib95/
```

```
('swiss42.tsp', <http.client.HTTPMessage at 0x7fde4bd1d8e0>)
```

```
#Carga de datos y generación de objeto problem
##############################################################################
problem = tsplib95.load(file)

#Nodos
Nodos = list(problem.get_nodes())

#Aristas
Aristas = list(problem.get_edges())
```

```
Nodos
```

```
Aristas
# https://github.com/mastqe/tsplib/blob/master/swiss42.tsp
```

```
NOMBRE: swiss42
TIPO: TSP
COMENTARIO: 42 Staedte Schweiz (Fricker)
DIMENSION: 42
EDGE_WEIGHT_TYPE: EXPLICIT
EDGE_WEIGHT_FORMAT: FULL_MATRIX
EDGE_WEIGHT_SECTION
0 15 30 23 32 55 33 37 92 114 92 110 96 90 74 76 82 72 78 82 159 122 131 206 112 57 28 43 70
  15 0 34 23 27 40 19 32 93 117 88 100 87 75 63 67 71 69 62 63 96 164 132 131 212 106 44 33 5
  30 34 0 11 18 57 36 65 62 84 64 89 76 93 95 100 104 98 57 88 99 130 100 101 179 86 51 4 18
  23 23 11 0 11 48 26 54 70 94 69 75 75 84 84 89 92 89 54 78 99 141 111 109 89 89 11 11 11 54
  32 27 18 11 0 40 20 58 67 92 61 78 65 76 83 89 91 95 43 72 110 141 116 105 190 81 34 19 35
  55 40 57 48 40 0 23 55 96 123 78 75 36 36 66 66 63 95 34 34 137 174 156 129 224 90 15 59 75
  33 19 36 26 20 23 0 45 85 111 75 82 69 60 63 70 71 85 44 52 115 161 136 122 210 91 25 37 54
  37 32 65 54 58 55 45 0 124 149 118 126 113 80 42 42 40 40 87 87 94 158 158 163 242 135 65 6
  92 93 62 70 67 96 85 124 0 28 29 68 63 122 148 155 156 159 67 129 148 78 80 39 129 46 82 65
 114 117 84 94 92 123 111 149 28 0 54 91 88 150 174 181 182 181 95 157 159 50 65 27 102 65 11
  92 88 64 69 61 78 75 118 29 54 0 39 34 99 134 142 141 157 44 110 161 103 109 52 154 22 63 6
 110 100 89 89 78 75 82 126 68 91 39 0 14 80 129 139 135 167 39 98 187 136 148 81 186 28 61 9
  96 87 76 75 65 62 69 113 63 88 34 14 0 72 117 128 124 153 26 88 174 136 142 82 187 32 48 79
  90 75 93 84 76 36 60 80 122 150 99 80 72 0 59 71 63 116 56 25 170 201 189 151 252 104 44 95
  74 63 95 84 83 56 63 42 148 174 134 129 117 59 0 11 8 63 93 35 135 223 195 184 273 146 71 9
```

```
#Probamos algunas funciones del objeto problem

#Distancia entre nodos
problem.get_weight(3, 0)

#Todas las funciones
#Documentación: https://tsplib95.readthedocs.io/en/v0.6.1/modules.html

#dir(problem)
```

```
23
```

## Funcionas basicas

```
#Funcionas basicas
##############################################################################

#Se genera una solucion aleatoria con comienzo en en el nodo 0
def crear_solucion(Nodos):
  solucion = [Nodos[0]]
  for n in Nodos[1:]:
    solucion = solucion + [random.choice(list(set(Nodos) - set({Nodos[0]}) - set(solucion)))]
  return solucion

#Devuelve la distancia entre dos nodos
def distancia(a,b, problem):
  return problem.get_weight(a,b)

#Devuelve la distancia total de una trayectoria/solucion
def distancia_total(solucion, problem):
  distancia_total = 0
  for i in range(len(solucion)-1):
    distancia_total += distancia(solucion[i] ,solucion[i+1] ,  problem)
  return distancia_total + distancia(solucion[len(solucion)-1] ,solucion[0], problem)
```

```
sol_temporal = crear_solucion(Nodos)


print(sol_temporal   )
print(distancia_total(sol_temporal, problem))
```

```
[0, 21, 37, 7, 39, 31, 4, 18, 33, 41, 22, 15, 26, 32, 20, 9, 25, 12, 13, 19, 35, 5, 40, 36, 23, 17, 14, 24, 30, 10, 38, 27,
5093
```

## BUSQUEDA ALEATORIA

```
##############################################################################
# BUSQUEDA ALEATORIA
##############################################################################

def busqueda_aleatoria(problem, N):
  #N es el numero de iteraciones
  Nodos = list(problem.get_nodes())

  mejor_solucion = []
  #mejor_distancia = 10e100                        #Inicializamos con un valor alto
  mejor_distancia = float('inf')                   #Inicializamos con un valor alto

  for i in range(N):                               #Criterio de parada: repetir N veces pero podemos incluir otros
    solucion = crear_solucion(Nodos)               #Genera una solucion aleatoria
    distancia = distancia_total(solucion, problem)  #Calcula el valor objetivo(distancia total)

    if distancia < mejor_distancia:                #Compara con la mejor obtenida hasta ahora
      mejor_solucion = solucion
      mejor_distancia = distancia


  print("Mejor solución:" , mejor_solucion)
  print("Distancia     :" , mejor_distancia)
  return mejor_solucion


#Busqueda aleatoria con 5000 iteraciones
solucion = busqueda_aleatoria(problem, 50000)
```

```
Mejor solución: [0, 14, 17, 36, 30, 22, 4, 8, 31, 11, 28, 1, 13, 34, 33, 37, 6, 27, 2, 3, 7, 19, 35, 15, 16, 5, 32, 38, 29,
Distancia     : 3626
```

## BUSQUEDA LOCAL

```
##############################################################################
# BUSQUEDA LOCAL(1 paso)
##############################################################################
def genera_vecina(solucion):
  #Generador de soluciones vecinas: 2-opt (intercambiar 2 nodos) Si hay N nodos se generan (N-1)x(N-2)/2 soluciones
  #Se puede modificar para aplicar otros generadores distintos que 2-opt
  #print(solucion)
  mejor_solucion = []
  mejor_distancia = 10e100
  for i in range(1,len(solucion)-1):          #Recorremos todos los nodos en bucle doble para evaluar todos los intercambio
    for j in range(i+1, len(solucion)):

      #Se genera una nueva solución intercambiando los dos nodos i,j:
      #  (usamos el operador + que para listas en python las concatena) : ej.: [1,2] + [3] = [1,2,3]
      vecina = solucion[:i] + [solucion[j]] + solucion[i+1:j] + [solucion[i]] + solucion[j+1:]

      #Se evalua la nueva solución ...
      distancia_vecina = distancia_total(vecina, problem)

      #... para guardarla si mejora las anteriores
      if distancia_vecina <= mejor_distancia:
        mejor_distancia = distancia_vecina
        mejor_solucion = vecina
  return mejor_solucion


#solucion = [1, 47, 13, 41, 40, 19, 42, 44, 37, 5, 22, 28, 3, 2, 29, 21, 50, 34, 30, 9, 16, 11, 38, 49, 10, 39, 33, 45, 15,
print("Distancia Solucion Incial:" , distancia_total(solucion, problem))
```

```
nueva_solucion = genera_vecina(solucion)
print("Distancia Mejor Solucion Local:", distancia_total(nueva_solucion, problem))
```

```
Distancia Solucion Incial: 3626
Distancia Mejor Solucion Local: 3236
```

```
#Busqueda Local(iteraciones):
#  - Sobre el operador de vecindad 2-opt(funcion genera_vecina)
#  - Sin criterio de parada, se para cuando no es posible mejorar.
def busqueda_local(solucion, problem):
  mejor_solucion = []

  #Generar una solucion inicial de referencia(aleatoria)
  #solucion_referencia = crear_solucion(Nodos)
  solucion_referencia = solucion
  mejor_distancia = distancia_total(solucion_referencia, problem)

  iteracion=0             #Un contador para saber las iteraciones que hacemos
  while(1):
    iteracion +=1         #Incrementamos el contador
    #print('#',iteracion)

    #Obtenemos la mejor vecina ...
    vecina = genera_vecina(solucion_referencia)

    #... y la evaluamos para ver si mejoramos respecto a lo encontrado hasta el momento
    distancia_vecina = distancia_total(vecina, problem)

    #Si no mejoramos hay que terminar. Hemos llegado a un minimo local(según nuestro operador de vencindad 2-opt)
    if distancia_vecina < mejor_distancia:
      #mejor_solucion = copy.deepcopy(vecina)   #Con copia profunda. Las copias en python son por referencia
      mejor_solucion = vecina                   #Guarda la mejor solución encontrada
      mejor_distancia = distancia_vecina

    else:
      print("En la iteracion ", iteracion, ", la mejor solución encontrada es:" , mejor_solucion)
      print("Distancia     :" , mejor_distancia)
      return mejor_solucion

    solucion_referencia = vecina


sol = busqueda_local(nueva_solucion, problem )
```

```
En la iteracion  32 , la mejor solución encontrada es: [0, 1, 3, 2, 28, 29, 30, 7, 37, 17, 31, 36, 35, 20, 33, 34, 27, 4, 6,
Distancia     : 1678
```

## SIMULATED ANNEALING

```
##############################################################################
# SIMULATED ANNEALING
##############################################################################

#Generador de 1 solucion vecina 2-opt 100% aleatoria (intercambiar 2 nodos)
#Mejorable eligiendo otra forma de elegir una vecina.
def genera_vecina_aleatorio(solucion):

  #Se eligen dos nodos aleatoriamente
  i,j = sorted(random.sample( range(1,len(solucion)) , 2))

  #Devuelve una nueva solución pero intercambiando los dos nodos elegidos al azar
  return solucion[:i] + [solucion[j]] + solucion[i+1:j] + [solucion[i]] + solucion[j+1:]


#Funcion de probabilidad para aceptar peores soluciones
def probabilidad(T,d):
  if random.random() <  math.exp( -1*d / T)  :
    return True
  else:
    return False

#Funcion de descenso de temperatura
def bajar_temperatura(T):
  return T*0.99
```

```
def recocido_simulado(problem, TEMPERATURA ):
  #problem = datos del problema
```

```
    #T = Temperatura

    solucion_referencia = crear_solucion(Nodos)
    distancia_referencia = distancia_total(solucion_referencia, problem)

    mejor_solucion = []             #x* del seudocodigo
    mejor_distancia = 10e100        #F* del seudocodigo


    N=0
    while TEMPERATURA > .0001:
      N+=1
      #Genera una solución vecina
      vecina =genera_vecina_aleatorio(solucion_referencia)

      #Calcula su valor(distancia)
      distancia_vecina = distancia_total(vecina, problem)

      #Si es la mejor solución de todas se guarda(siempre!!!)
      if distancia_vecina < mejor_distancia:
          mejor_solucion = vecina
          mejor_distancia = distancia_vecina

      #Si la nueva vecina es mejor se cambia
      #Si es peor se cambia según una probabilidad que depende de T y delta(distancia_referencia - distancia_vecina)
      if distancia_vecina < distancia_referencia or probabilidad(TEMPERATURA, abs(distancia_referencia - distancia_vecina) )
        #solucion_referencia = copy.deepcopy(vecina)
        solucion_referencia = vecina
        distancia_referencia = distancia_vecina

      #Bajamos la temperatura
      TEMPERATURA = bajar_temperatura(TEMPERATURA)

    print("La mejor solución encontrada es " , end="")
    print(mejor_solucion)
    print("con una distancia total de " , end="")
    print(mejor_distancia)
    return mejor_solucion

  sol  = recocido_simulado(problem, 10000000)
```

```
La mejor solución encontrada es [0, 32, 39, 24, 40, 21, 9, 3, 1, 7, 36, 35, 31, 38, 22, 30, 28, 2, 26, 5, 14, 13, 18, 10, 23
con una distancia total de 2019
```

## Representación en un grafo a partir de la matriz de distancias( Optimización de posiciones usando escalado multidimensional (MDS)

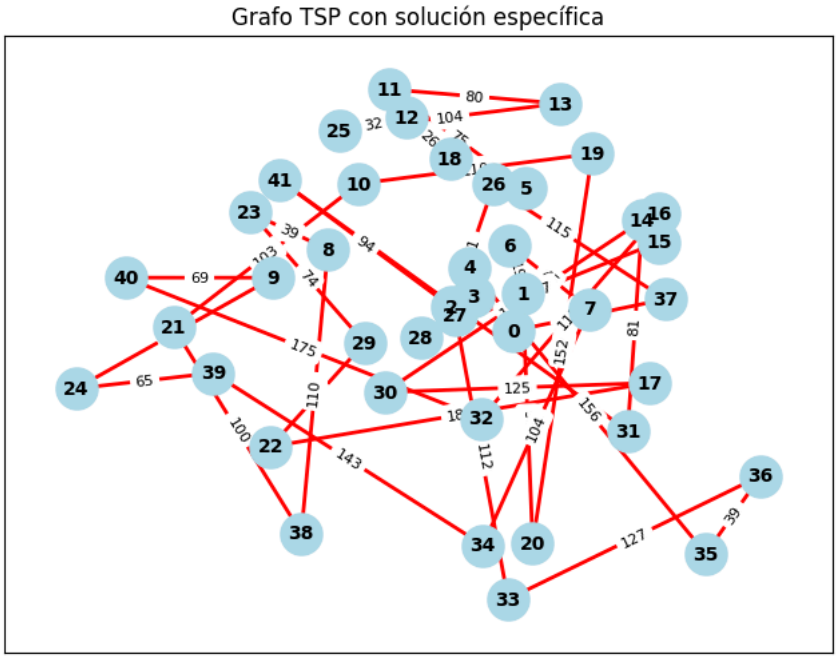
Multidimensional scaling problem(MDS): https://en.wikipedia.org/wiki/Multidimensional_scaling

```
import numpy as np
import networkx as nx
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.manifold import MDS  # Multidimensional Scaling o Escalado Multidimensional

def plot_tsp_solution(distance_matrix, tsp_solution):
    """
    Dibuja el grafo de un TSP con las posiciones calculadas mediante MDS y muestra
    solo las aristas correspondientes a la solución del TSP.

    :param distance_matrix: np.ndarray, matriz de distancias entre nodos
    :param tsp_solution: list, lista de nodos en el orden de la solución del TSP
    """
    # Crear el grafo completo
    G = nx.Graph()
    num_nodes = len(distance_matrix)
    for i in range(num_nodes):
        for j in range(i + 1, num_nodes):
            G.add_edge(i, j, weight=distance_matrix[i][j])

    # Usar MDS para calcular posiciones de los nodos
    mds = MDS(n_components=2, dissimilarity="precomputed", random_state=42)
    positions = mds.fit_transform(distance_matrix)

    # Convertir las posiciones en un diccionario para networkx
    pos = {i: positions[i] for i in range(num_nodes)}

    # Crear un subgrafo con las aristas del camino TSP
```

```
    TSP_G = nx.Graph()
    for i in range(len(tsp_solution) - 1):
        u = tsp_solution[i]
        v = tsp_solution[i + 1]
        TSP_G.add_edge(u, v, weight=distance_matrix[u][v])

    # Dibujar el grafo
    plt.figure(figsize=(8, 6))

    # Dibujar nodos
    nx.draw_networkx_nodes(G, pos, node_color='lightblue', node_size=500)

    # Dibujar las aristas del camino TSP
    nx.draw_networkx_edges(TSP_G, pos, edge_color='red', width=2)

    # Añadir etiquetas a los nodos y pesos de las aristas
    nx.draw_networkx_labels(G, pos, font_size=10, font_weight='bold')
    edge_labels = nx.get_edge_attributes(TSP_G, 'weight')
    nx.draw_networkx_edge_labels(TSP_G, pos, edge_labels=edge_labels, font_size=8)

    plt.title("Grafo TSP con solución específica")
    plt.show()
```

```
solucion =   [31, 17, 7, 37, 15, 16, 14, 19, 13, 5, 26, 18, 12, 11, 25, 10, 8, 41,
23, 9, 21, 40, 24, 39, 22, 38, 30, 29, 28, 27, 2, 3, 4, 6, 1, 0, 32, 34, 33, 20,
35, 36]
plot_tsp_solution(problem.edge_weights, solucion)
```

```
---------------------------------------------------------------------------
NameError                                 Traceback (most recent call last)
/tmp/ipykernel_10081/410032393.py in <cell line: 0>()
      2 23, 9, 21, 40, 24, 39, 22, 38, 30, 29, 28, 27, 2, 3, 4, 6, 1, 0, 32, 34, 33, 20,
      3 35, 36]
----> 4 plot_tsp_solution(problem.edge_weights, solucion)

NameError: name 'plot_tsp_solution' is not defined
```

Pasos siguientes: Explicar error

```
plot_tsp_solution(problem.edge_weights, solucion)
```